550.3(569.4) PA

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

י ש ר א ל

# דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

# באזור תל - דן

עבור

נציבות המים - ירושלים

השרות ההידרולוגי

I – 2653

חיים פפרו

יולי 1977

עבודה 331/77/גח"ש

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

י ש ר א ל

4542

# דו"ח על מדידות התנגדות חשמלית

# באזור תל - דן

עבור

נציבות המים - ירושלים

השרות ההידרולוגי

Inv. 2653

550.3(569.4) PA

חיים פפרו

עבודה 77/331/גח"ש

יולי 1977

## תוכן העניינים


1.0 מבוא

1.1 גיאוגרפיה וגיאולוגיה

1.2 שיטת העבודה

2.0 תוצאות

2.1 פענוח איכותי : מפת שווי התנגדויות.

2.2 פענוח כמותי:

2.2.1 חתכים גיאוחשמליים.

2.2.2 תיאור תלת מימדי.

3.0 נתוח התוצאות.

4.0 סכום.


## תרשימים


1. מפת מיקום בקנה מידה 1:50,000 — תרשים מס' 1
2. מפת שווי התנגדויות בקנה מידה 1:50,000 — תרשים מס' 2
3. חתכים גיאוחשמליים בקנה מידה אופקי 1:50,000 ואנכי 1:10,000 — תרשימים מס' 3-8
4. תיאור תלת מימדי בקנה מידה אופקי ואנכי 1:25,000 — תרשים מס' 9
5. עקומות שדה.

## 1.0 מבוא

בהזמנת השרות ההידרולוגי, נציבות המים - ירושלים , בוצעו שמונה מדידות התנגדות חשמלית (מדידות עומק בשיטת שלומברזיה) באזור תל-דן.

מטרת המדידות היתה לקבל מידע על עוביו המלוי שמעל הגיר מגיל יורה, קביעת נטיתם של שכבות הגיר היורסי וחלוקת משנה בהתאם לערכי התנגדות החשמלית.

בפיענוח הכללי נלקחו בחשבון מדידות קודמות (ראה עבודה 809) שחושבו מחדש.

תוצאות סקר זה נועדו לספק מידע ונתונים לתכנון ומיקום קדוחים שיחדרו לאקויפר הגירי היורסי לשם נקוז המעיינות באזור תל-דן.

מקום המדידות נקבע ע"י מר דרור גלעדי ומר אליהו רוזנטל - מהשרות ההידרולוגי, וכוון קווי הפריסה של המדידות נקבע ע"י חיים פפרו מהמכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה.

## 1.1 גיאוגרפיה וגיאולוגיה.

הסקר בוצע באזור תל-דן בשולי הר החרמון ובאזורי המטעים של קבוץ תל-דן.
חמשת המדידות הקודמות (עבודה 809) נמצאות באותו אזור. התחום מוגבל ע"י הקואורדינטות הבאות:

דרום 293 צפון 297

מערב 210 מזרח 213

המורפולוגיה באזור שטוחה עם השתפלות מהירה בשולי החרמון . פני השטח כוללים סלעים סדימנטריים (גיר יורסי בשולי החרמון) בזלות ומילוי.
באזור הנחלים יש חלוקי סלע, חצץ וחול.

## 1.2 שיטת העבודה

מדידות התנגדות חשמלית הנוכחיות בוצעו בשיטת שלומברזיה. אורך קווי פריסתם הגיע ל- AB/2 = 200 מ' (מדידות 1, 6, 8). יתר המדידות AB/2 = 500 עד 1200 מ'. קווי הפריסה של המדידות הקודמות (עבודה 809) בוצעו בשיטת וינר והגיעו ל- a = 560 עד 760 מטר.

עבודת השדה בשתי המודיפיקציות נעשתה לפי עבודות קודמות של המכון (ראה הסבר בדו"חות קודמים של המכון הגיאופיסי).

כל המדידות מוקמו במפת מיקום בקנה מידה 1:50,000 (ראה תרשים 1).

2/...

## 2.0 תוצאות

תוצאות מדידות התנגדות החשמלית מוצגות ע"י עקומות שדה, מפת שווי התנגדויות, חתכים גיאוחשמליים ותיאור תלת-מימדי.

### 2.1 פענוח איכותי - מפת שווי התנגדויות (ראה תרשים 2)

בתרשים מס' 2 מוצגת מפת שווי התנגדויות נמדדות בקווי פריסה 200=AB/2 מ' (ערכי התנגדויות ביחידות של אוהם מטר). מבחינים במפה בשני קטעים בולטים : קטע צפוני בעל התנגדות חשמלית גבוהה עם ערך מירבי המגיע ל- 170 אוהם מטר וקטע דרומי בעל התנגדות חשמלית נמוכה עם ערך מזערי המגיע ל- 50 אוהם מטר.
לפיכך בקטע הצפוני קיימת עדות על קרבה החתך הסדימנטרי הגירי שהוא קרוב יותר לפני השטח . בקטע הדרומי קיימת עדות, לפיכך על הופעתם של סלעים חווארייים או חרסיתיים בעומק זהה. תל דן ומעיינות נמצאים בחלק הדרומי של הקטע הצפוני בסמוך לקטע הדרומי.

### 2.2 פענוח כמותי

עם חישוב עקומות השדה נעשה פענוח כמותי של התוצאות שהתקבלו בשדה. תוצאות אלה מובאות בעקומות השדה, בחתכים גיאוחשמליים ובתאור התלת-מימדי.

#### 2.2.1 עקומות השדה. (ראה עקומות מס' 1-8 של הסקר הנוכחי ועקומות 15-19 של עבודה 809.)

תוצאות המדידות מוצגות בדיאגרמות בילוגריטמיות (מודול 8.33).
על הציר האנכי מופיעים הערכים של ההתנגדות הנמדדת באוהם מטרים ועל הציר האופקי מצויינים אורך קווי הפריסה (AB/2 בשיטה שלומברזיה ו- a בשיטת וינר) במטרים.
לפיכך העקומה עצמה בנוייה ע"י ערכים נמדדים מדומים של התנגדות חשמלית.
ערכי התנגדויות החשמליות המחושבים של גושים ועוביים מצויינים מתחת לעקומות. הסקלה בעמוד זה מופיעה באותו קנה מידה (היא זהה לציר האופקי של התנגדויות הנמדדות). גבולות אלה במטרים מיצגים עומקים לגושים הגיאוחשמליים מפני השטח . הפרשי העומקים מייצגים עוביים לאותם הגושים.

2.2.2 חתכים גיאוחשמליים (ראה תרשימים 3-8)

לשם הצגת תוצאות הפענוח הכמותי של מדידות התנגדות החשמלית נבנו חתכים גיאוחשמליים בקנה מידה אופקי 1:50,000 ואנכי 1:10,000 (הגזמה 1:5). בדרך כלל מבחינים בחתכים אלה בשבעה גושים גיאוחשמליים עיקריים (גושים גיאוחשמליים לא תמיד בהכרח זהים לגושים גיאולוגיים). לגושים אלה התנגדות חשמלית כדלהלן:

1) גוש תחתון א׳ - בעל התנגדויות ∞ - 235 אוהם מטר
2) גוש תחתון ב׳ - בעל התנגדויות 36 - 33 אוהם מטר
3) גוש תכון א׳ בעל התנגדויות 92-160 אוהם מטר
4) גוש תכון ב׳ בעל התנגדויות 25-40 אוהם מטר
5) גוש עליון א׳ בעל התנגדויות 12-16 אוהם מטר
6) גוש עליון ב׳ בעל התנגדויות 50-70 אוהם מטר
7) גוש עליון ג׳ בעל התנגדויות שונות.

2.2.3 חתך תלת מימדי (ראה תרשים 9)

לשם הצגת תוצאות המדידות ונפיצותם של גושים הגיאוחשמליים נבנה חתך תלת מימדי גיאוחשמלי בקנה מידה אופקי ואנכי 1:25,000 (ללא הגזמה). גובה מישר ההתיחסות 800 (-) מטר מפני הים.
בתיאור התלת מימדי מופיעים אותם הגושים, אבל רואים בו התפשטותם בעומק ובכל הכוונים.

3.0 ניתוח התוצאות

במתאם שנעשה בין חתכים הגיאוחשמליים המשוערים ומחשופי התצורות שבאזור לבין תוצאות הפענוח הכמותי של מדידות ההתנגדות החשמלית התקבלה התמונה הבאה:

גוש תחתון א׳: התנגדויות גבוהות מ-235 עד לערכים אינסופיים. בדרך כלל התנגדויות אלה מיצגות סלעים קשים גיריים. במקרה שלנו (אזור תל-דן)אלה הם סלעים מגיל היורה.

גוש תחתון ב' - התנגדויות 33-36 אוהם מטר . ערכים אלה מופעים בכל המדידות. הוא נמצא מעל גוש הקודם ועוביו שונה. התנגדויות אלה מיצגות חומרים קרטוניים או חואריים (או שניים יחד) מגיל יורה.

גוש תכון א' - התנגדויות 92-160 אוהם מטר . גוש זה מונח מעל לגוש תחתון ב'. לפי המתאם שבמדידות מס' 1 ו-2 גוש זה מיצג סלעים גיריים של היורה.

גוש תכון ב' - התנגדויות 25-40 אוהם מטר. בדרך כלל גוש זה מונח מעל כל הגושים הקודמים, אבל במדידה מס' 3 הוא מונח מעל גוש עליון א'. גוש זה מייצג את סלעי הבזלת.

גוש עליון א' - התנגדויות 12-16 אוהם מטר . גוש זה מונח מעל כל הגושים הקודמים . הוא מייצג את סלעי החול או האבן חול שבאזור.

גוש עליון ב' - התנגדויות 50-70 אוהם מטר. מופיעה במדידות מס' 15 ו-19, ומייצג סלעי משקע המונחים מעל החתך הגירי של היורה.

גוש עליון ג' - בעל התנגדויות שונות ומייצג מלוי וסלעי בזלת הנמצאים קרוב לפני השטח.

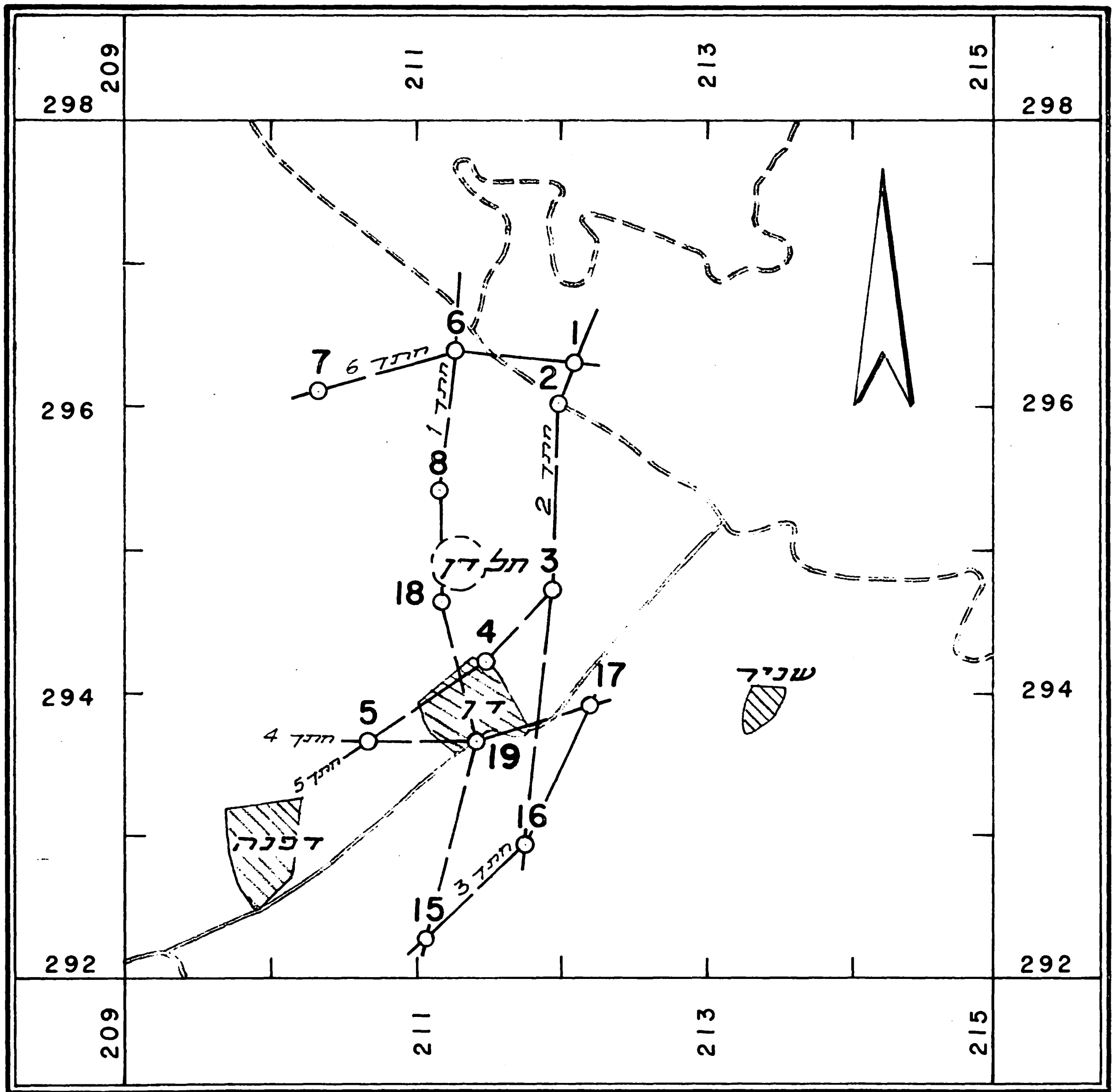
## 4.0 סכום.

במסגרת סקר זה התקבלה תמונה גיאופיסית (גיאוחשמלית) של תת-הקרקע באזור תל-דן. מתוצאות הסקר מתקבלת תמונה סטרוקטורלית ברורה יותר מאשר היתה ידועה עד כה. התכונות השונות של סלעי המשקע מחד ושל המילוי והבזלת מאידך והפרשי ערכי ההתנגדויות ביניהם אפשרו קביעת גבולות מפרידים.

לפי המתאם המשוער שנעשה בין המחשופים הקיימים לבין גושי ההתנגדויות המחושבות הובחנו גושים גיאוחשמליים שונים המתאימים לליתוסטרטיגרפיה שבאזור. כמו כן הובחן שבר משוער בחלק הצפוני של האזור הנסקר.

יולי 1977 חיים פפרו

# תרשים 1




המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
חולון

מדידות התנגדות חשמלית

## אזור תל-דן

## מפת מיקום

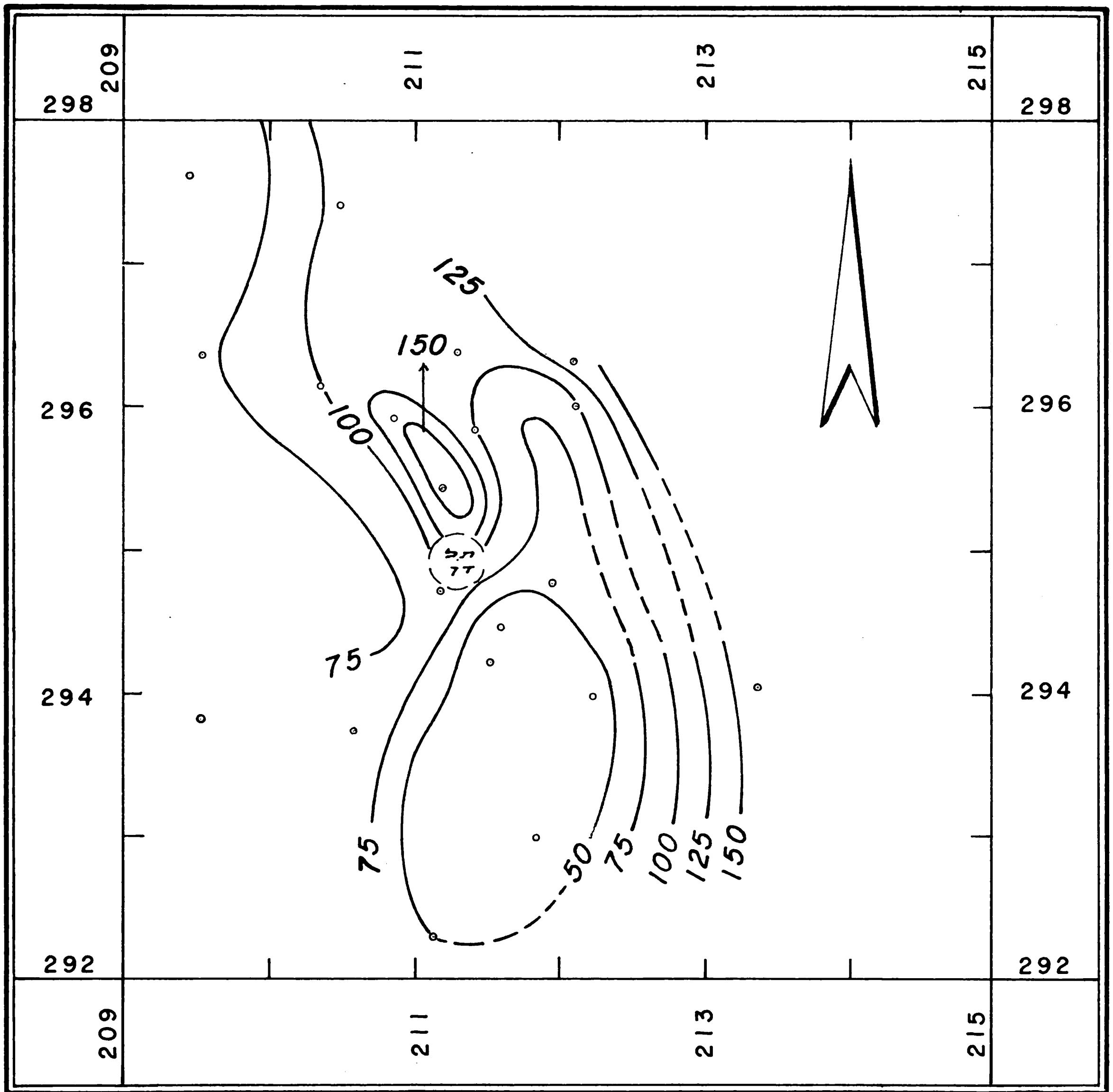
הוגש : לנציבות המים - ירושלים
השרות הידרולוגי

קנה-מידה
km. 0 0.5 1 2 km.

יולי 1977

מג/331/77 (54636)

## תרשים 2




המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
חולון

מדידות התנגדות חשמלית

# אזור תל-דן

## מפת שווי התנגדויות $\frac{AB}{2} = 200m.$

הוגש : לנציבות המים - ירושלים
השרות ההידרולוגי

קנה-מידה

km. 0 0.5 1 2 km.

יולי 1977

גה/331/77 (54637)

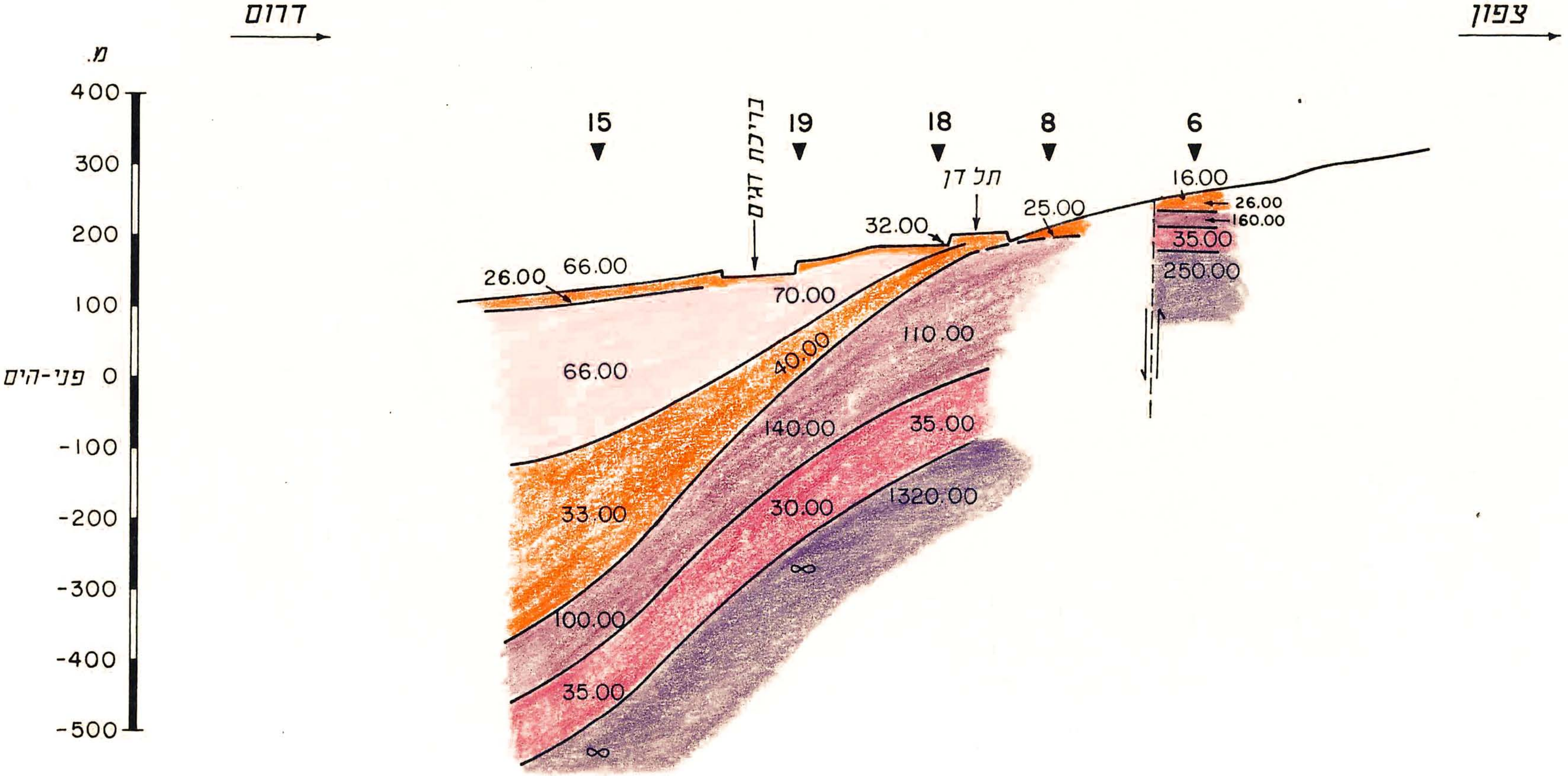
תרשים 3

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

# חתך גיאוחשמלי מס. 1

# אזור תל־דן

הוגש: לנציבות המים — השרות ההידרולוגי




מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי ρ = 70.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

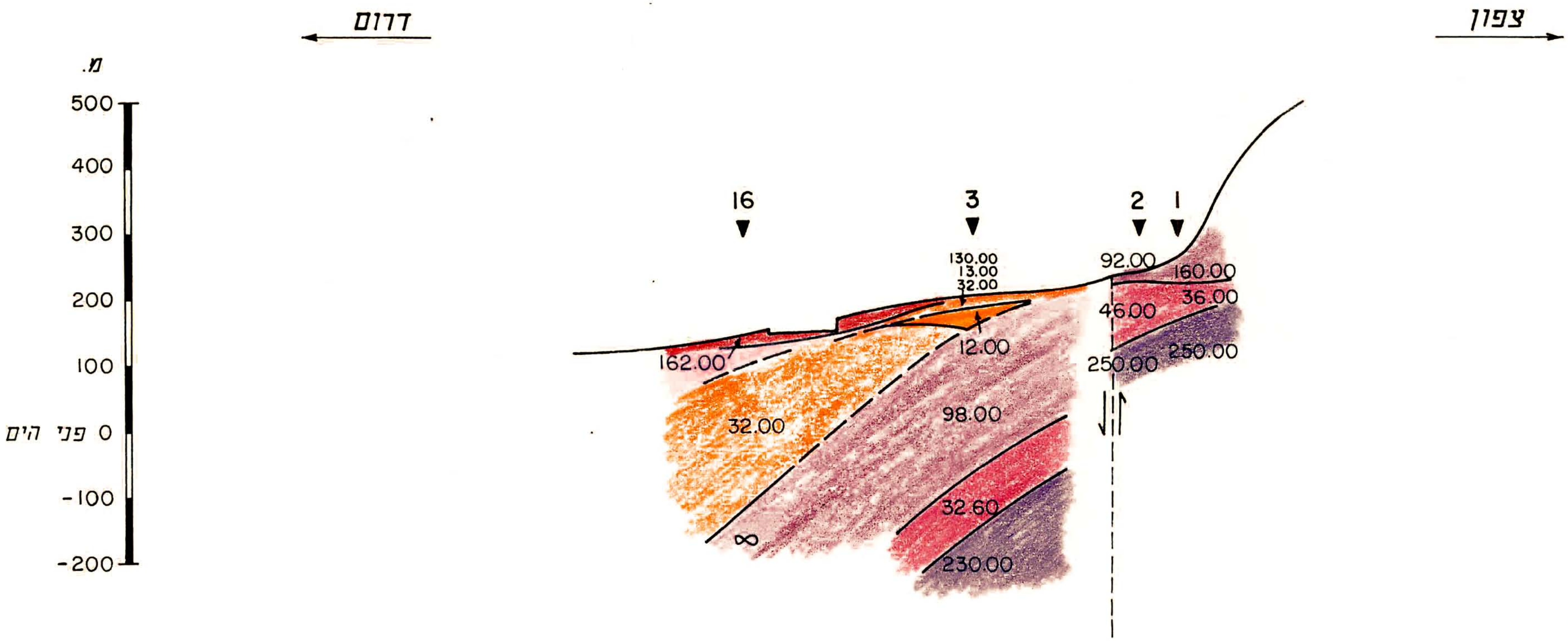
תאריך: יולי 1977 (54639) גח/331/77

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

## חתך גיאוחשמלי מס. 2

# אזור תל־דן

הוגש: לנציבות המים — השרות ההידרולוגי




מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי ρ = 32.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

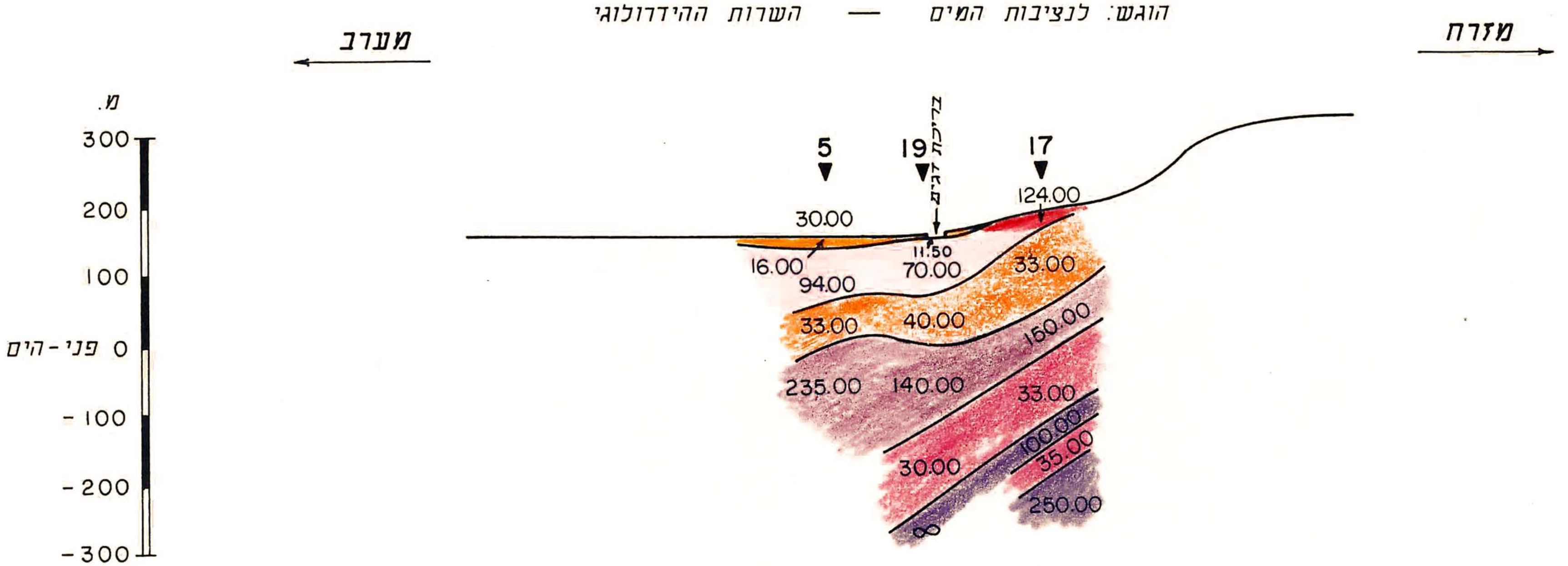
תאריך: יולי 1977 גח/331/77(54639)

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

## חתך גיאוחשמלי מס. 4

# אזור תל־דן

הוגש: לנציבות המים — השרות ההידרולוגי




מקרא:

▼ מיקום המדידה

גוש גיאוחשמלי ρ = 35.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: יולי 1977 (54642) גח/331/77

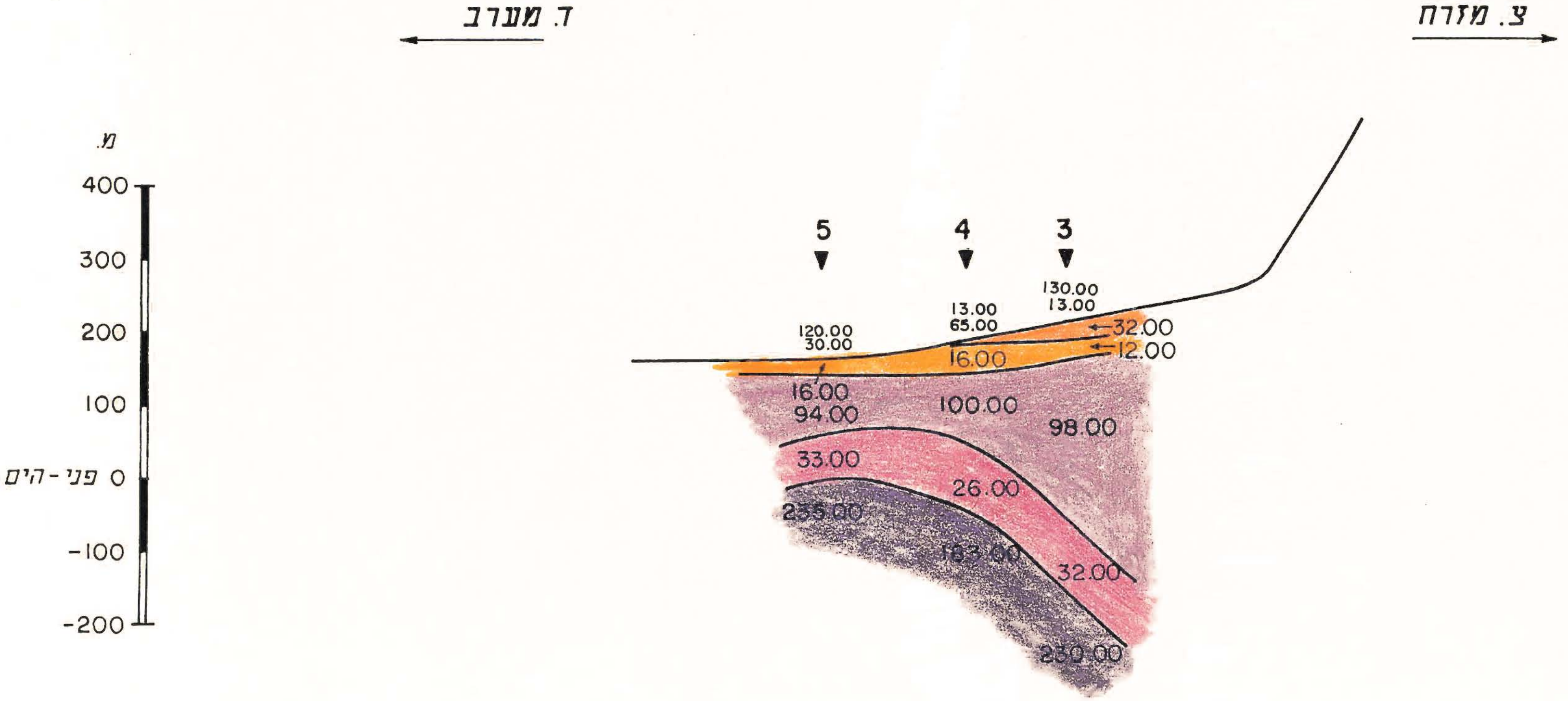
## תרשים 7

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

### חתך גיאוחשמלי מס. 5

# אזור תל־דן

הוגש: לנציבות המים — השרות ההידרולוגי




קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי 26.00 = ρ אוהם מ.

פיענוח: ח. פפרו

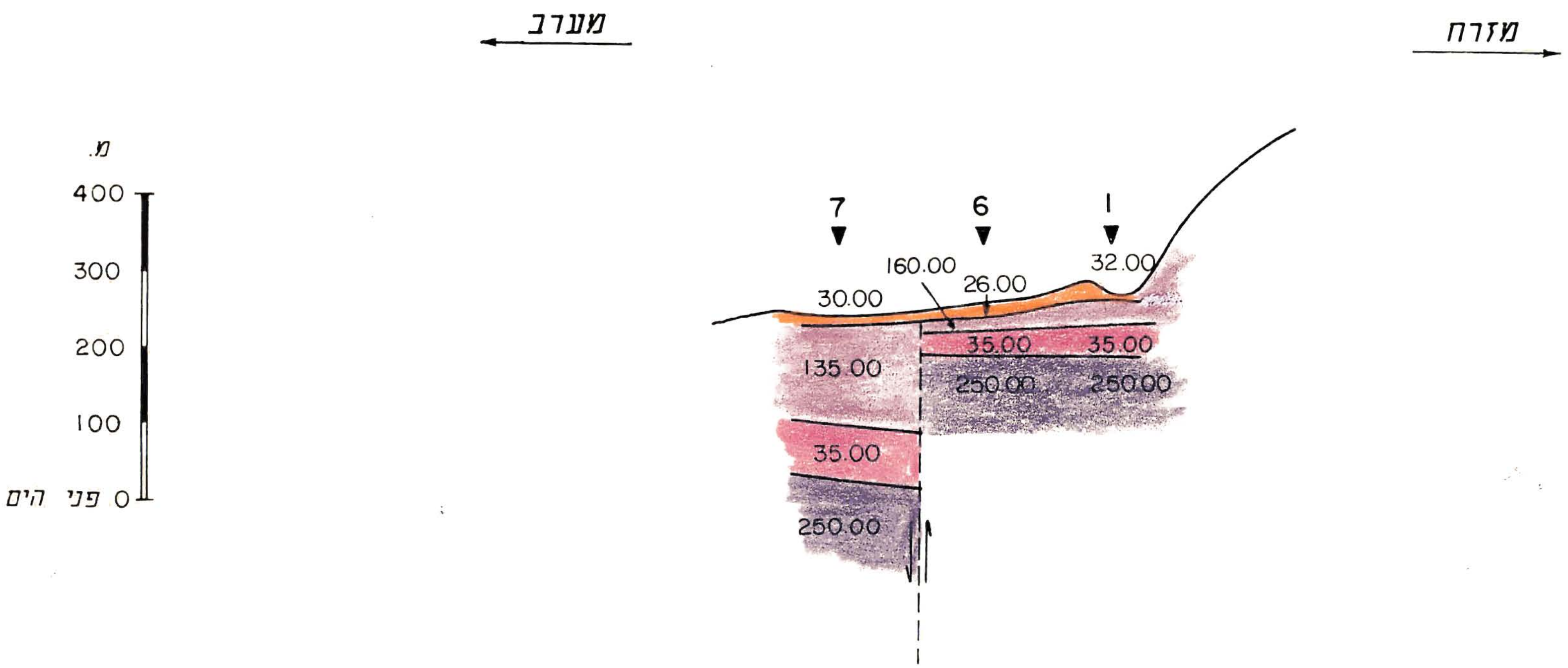
תאריך: יולי 1977 (54642) גח/331/77

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

## חתך גיאוחשמלי מס. 6

# אזור תל־דן

הוגש: לנציבות המים —— השרות ההידרולוגי




מקרא:

מיקום המדידה ▼

גוש גיאוחשמלי ρ = 35.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: יולי 1977 גח/331/77(54643)

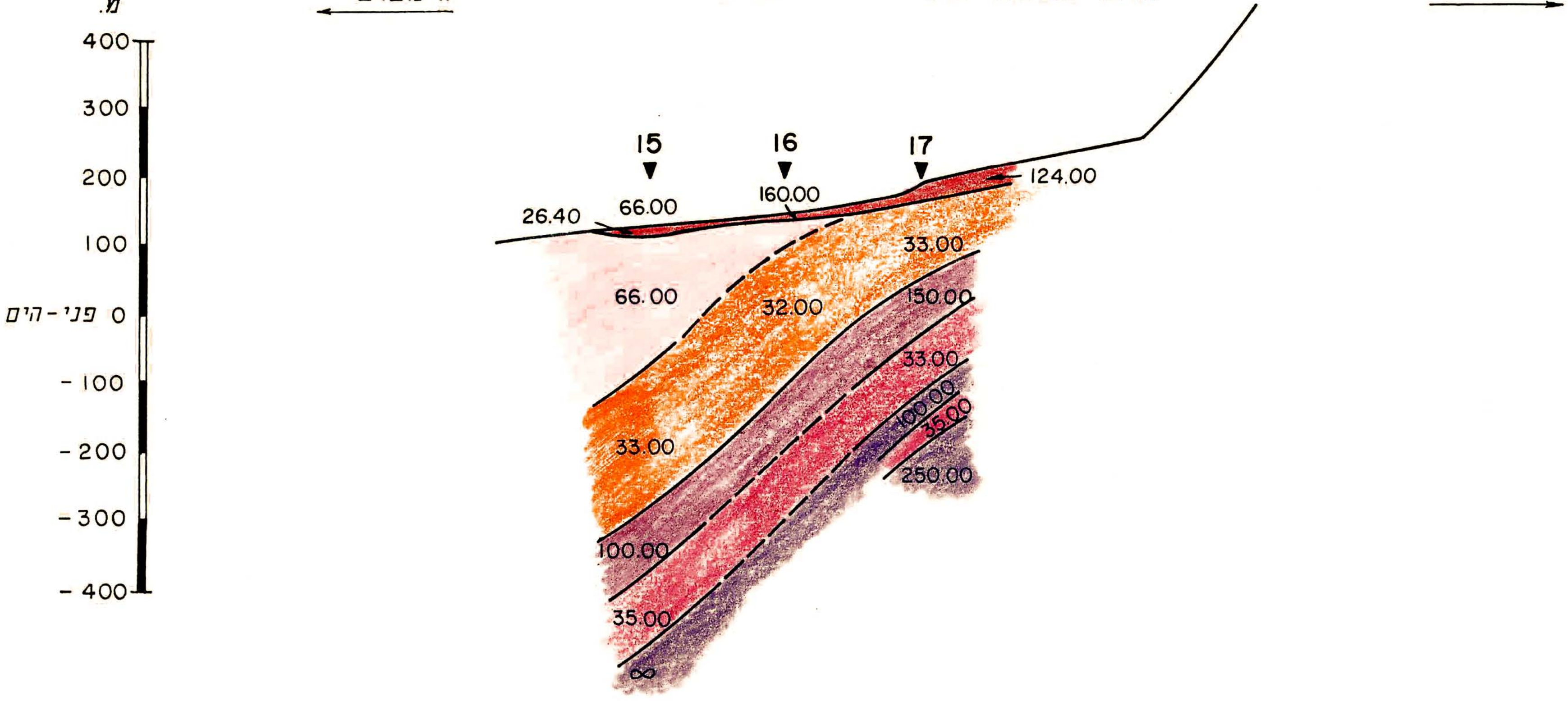
תרשים 5

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון

# חתך גיאוחשמלי מס. 3

# אזור תל־דן

ד. מערב ← הוגש: לנציבות המים — השרות ההידרולוגי → צ. מזרח




מקרא:

מיקום המדידה ▼

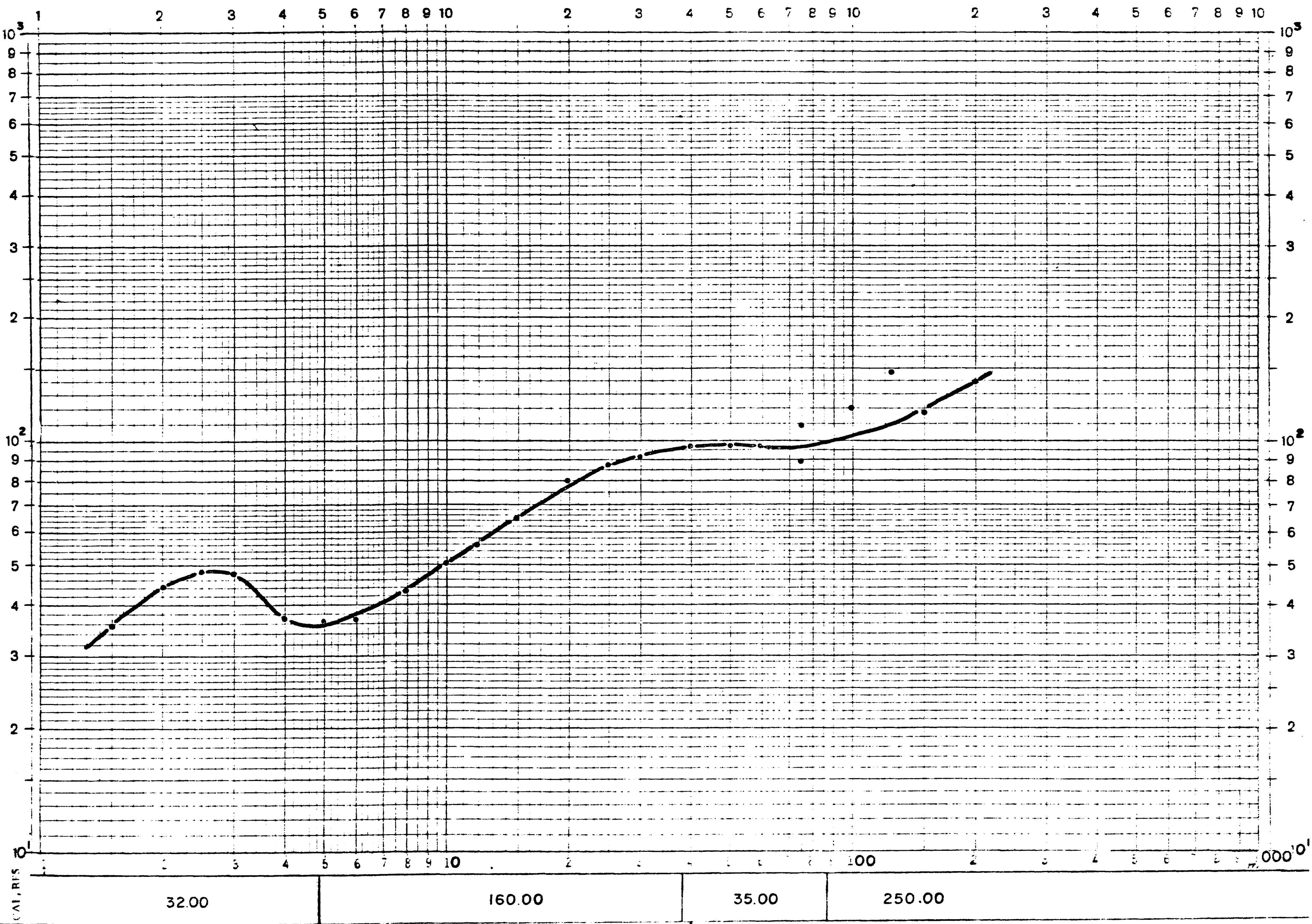
גוש גיאוחשמלי ρ = 33.00 אוהם מ.

קנה מידה אופקי

0 500 1000 2000 3000 מ.

פיענוח: ח. פפרו

תאריך: יולי 1977 גח/331/77(54640)



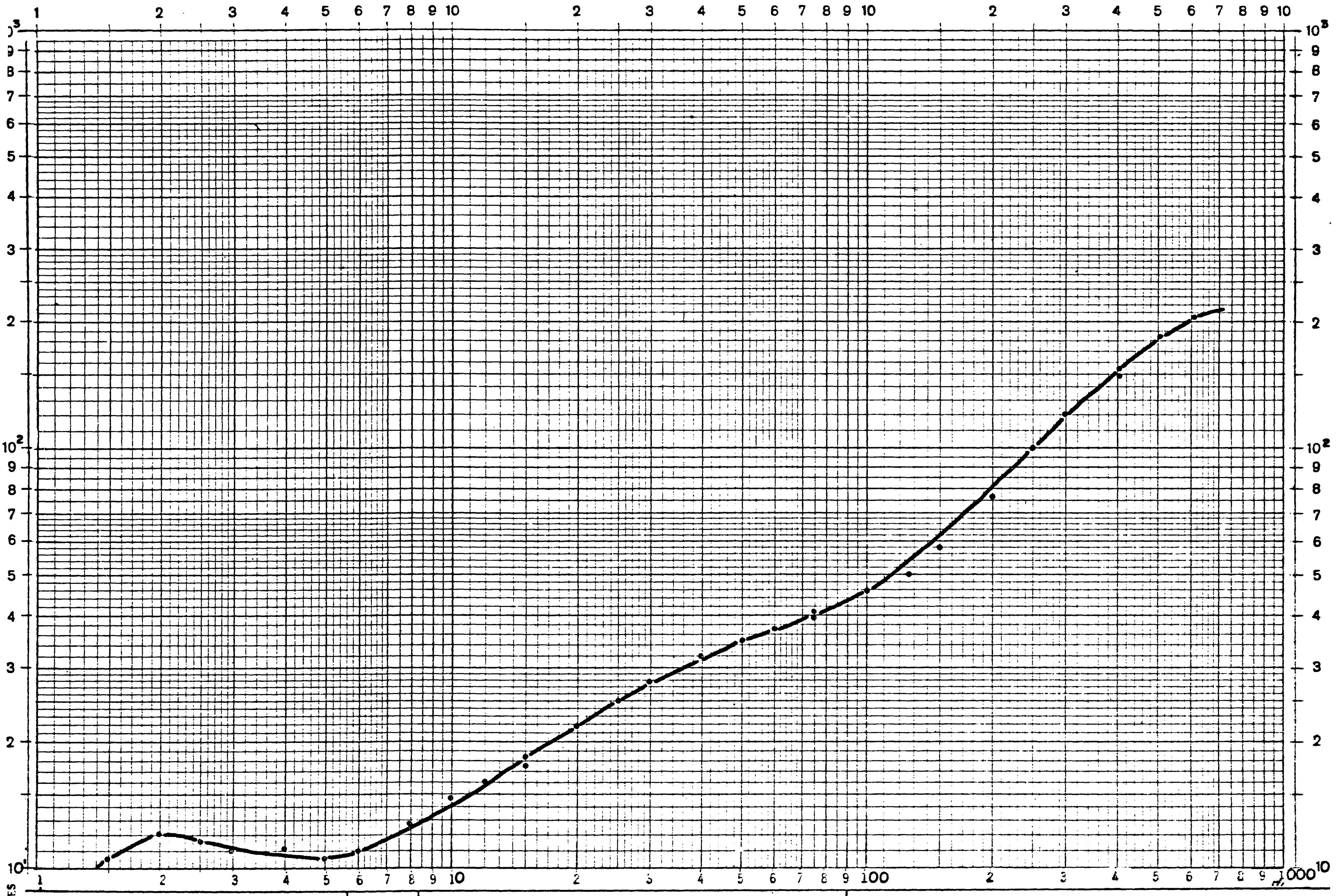

LOCATION חל-17

FILE No 524

COORDINATES 21210 / 29628

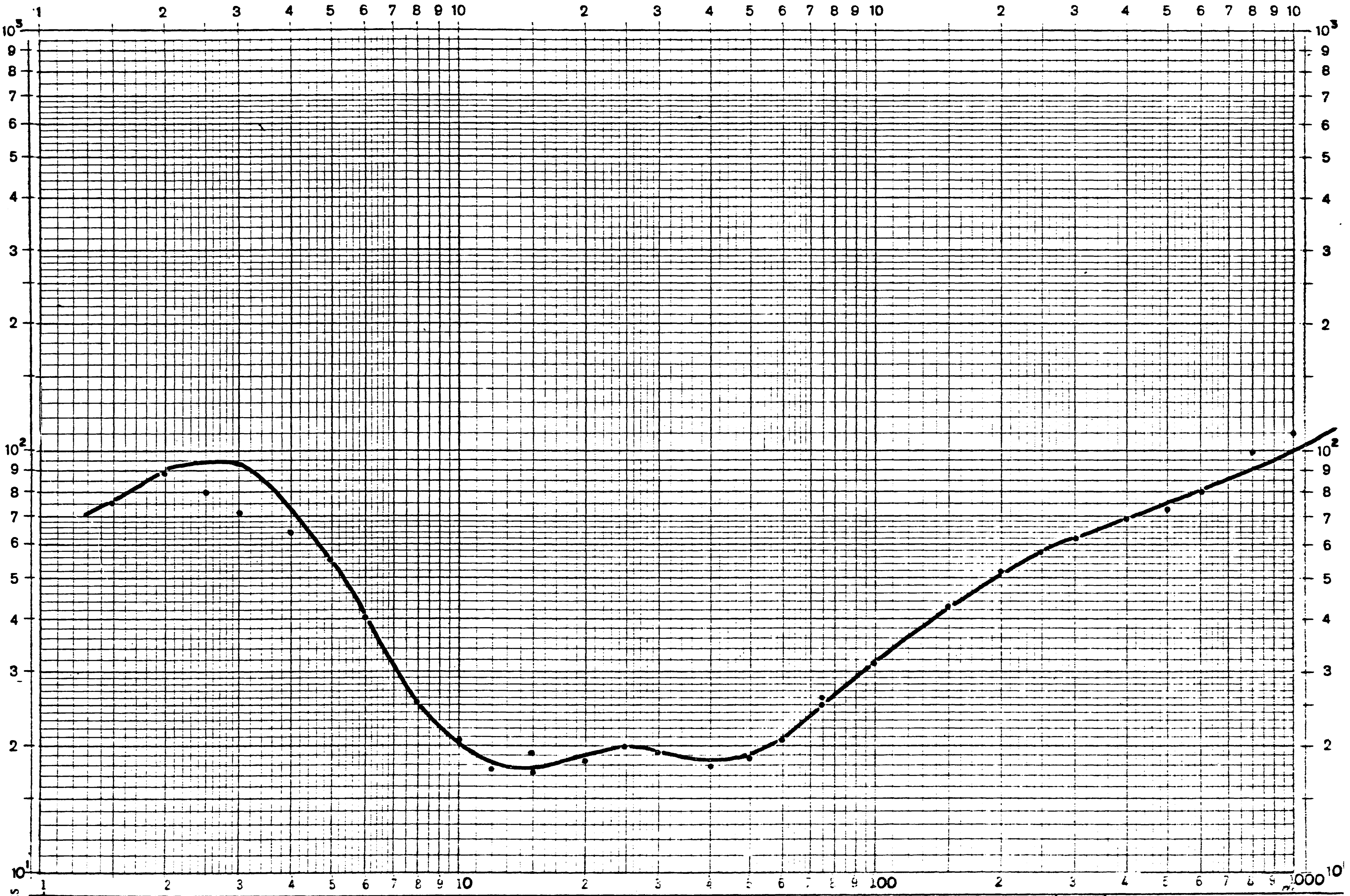
265 B 100°

(54 645) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



| CAL. RES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 9.20 | 92.00 | 46.00 | 250.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| D.P. Nº 2 | LOCATION | תל-דן | | |
| FILE Nº 524 | COORDINATES | 21200 / 29600 | ELEVATION 240 | B: 120° |
| JOB Nº מח/331/76 | /54666/ | THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS | | |



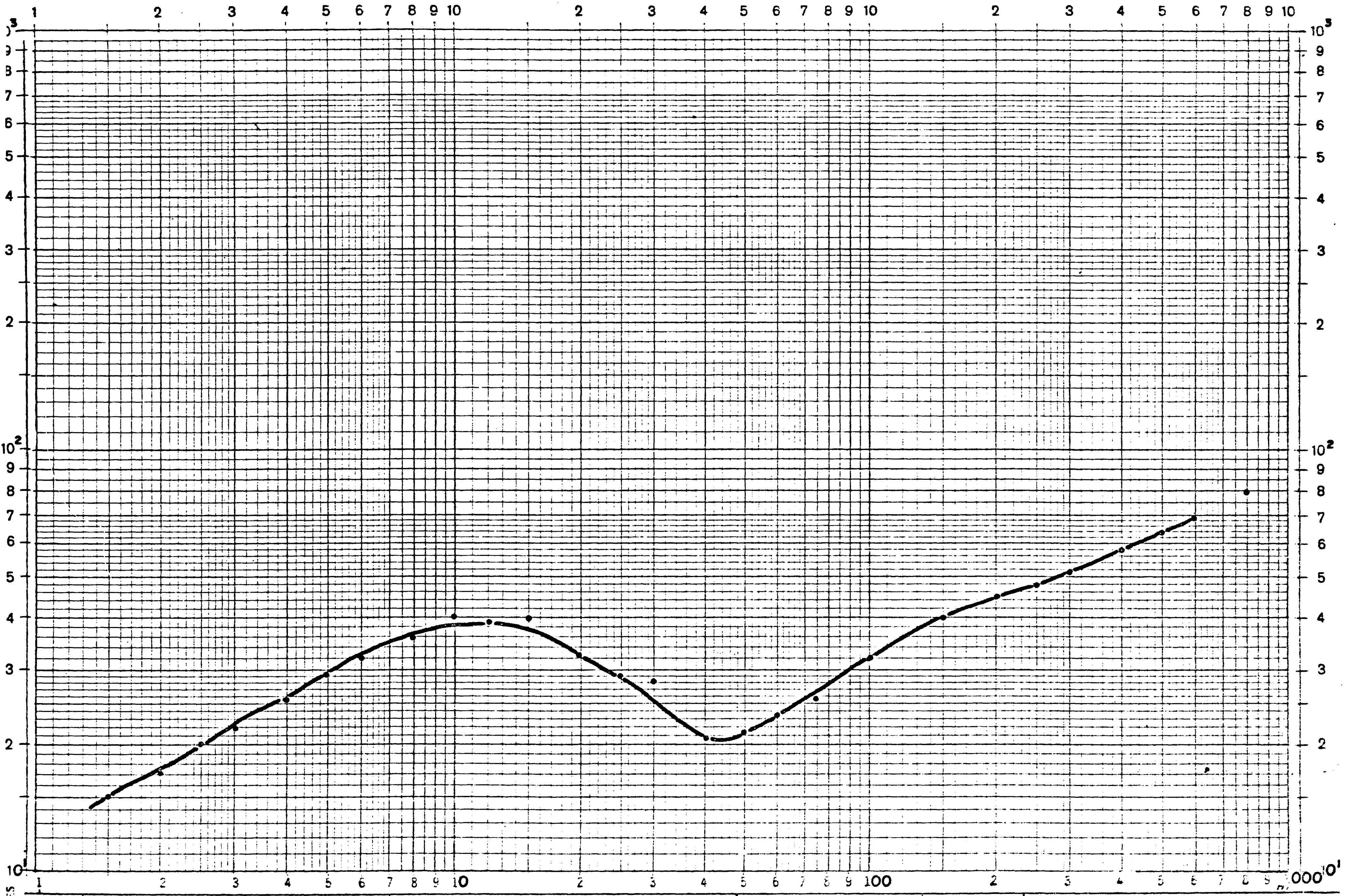

| CAL. RFS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.00 | 13.00 | 32.00 | 12.00 | 98.00 | 32.60 | 230.00 |

D.P. Nº 3
FILE Nº 524
JOB Nº [illegible]/331/76

LOCATION תל-דן

COORDINATES 21198 / 29470 ELEVATION 210 B: 115°

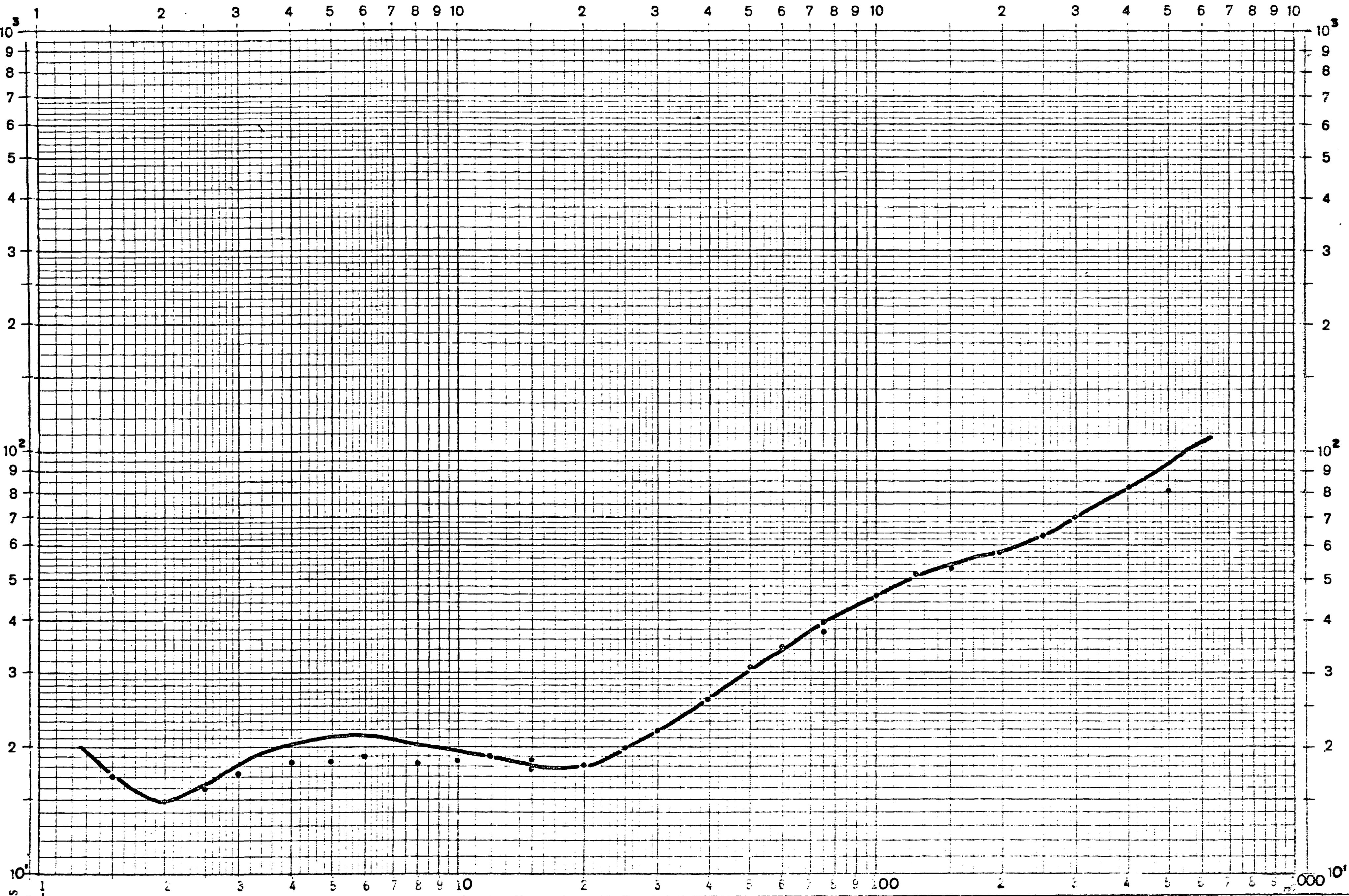
([illegible]) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



| CAL. RES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 | 65.00 | 16.00 | 100.00 | 26.00 | 183.00 |

D.P. Nº 4
FILE Nº 524
JOB Nº תג/331/76

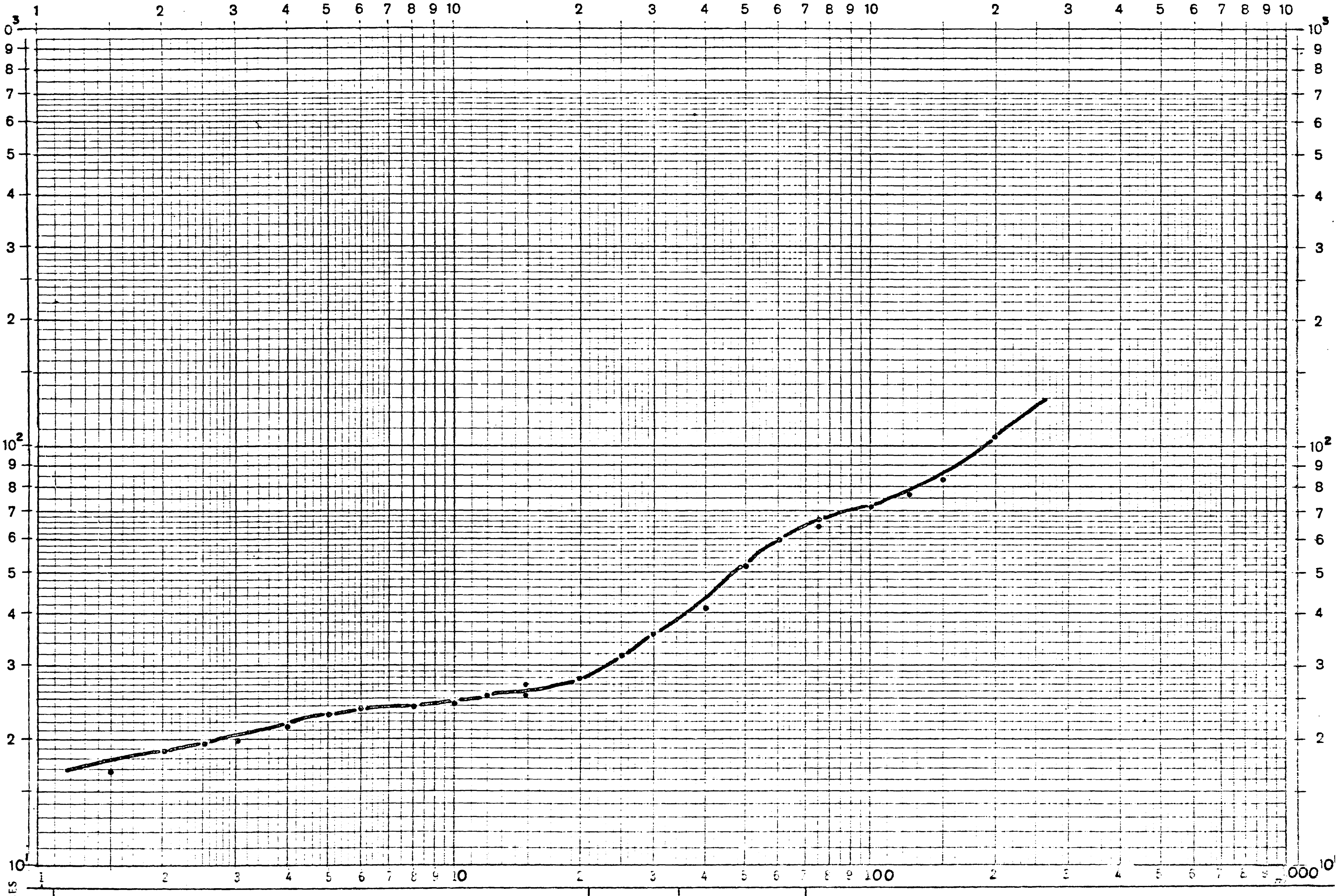
LOCATION: תל-דן
COORDINATES 21150 / 29420 ELEVATION 185 B: 135°
(56648) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



| CAL. RES | 12.00 | 30.00 | 16.00 | 94.00 | 33.00 | 235.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|

D.P. Nº 5.
FILE Nº 524
JOB Nº מח/331/76

LOCATION : תל - דן
COORDINATES 21070 /29360 ELEVATION 160 B.T.
(54649) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

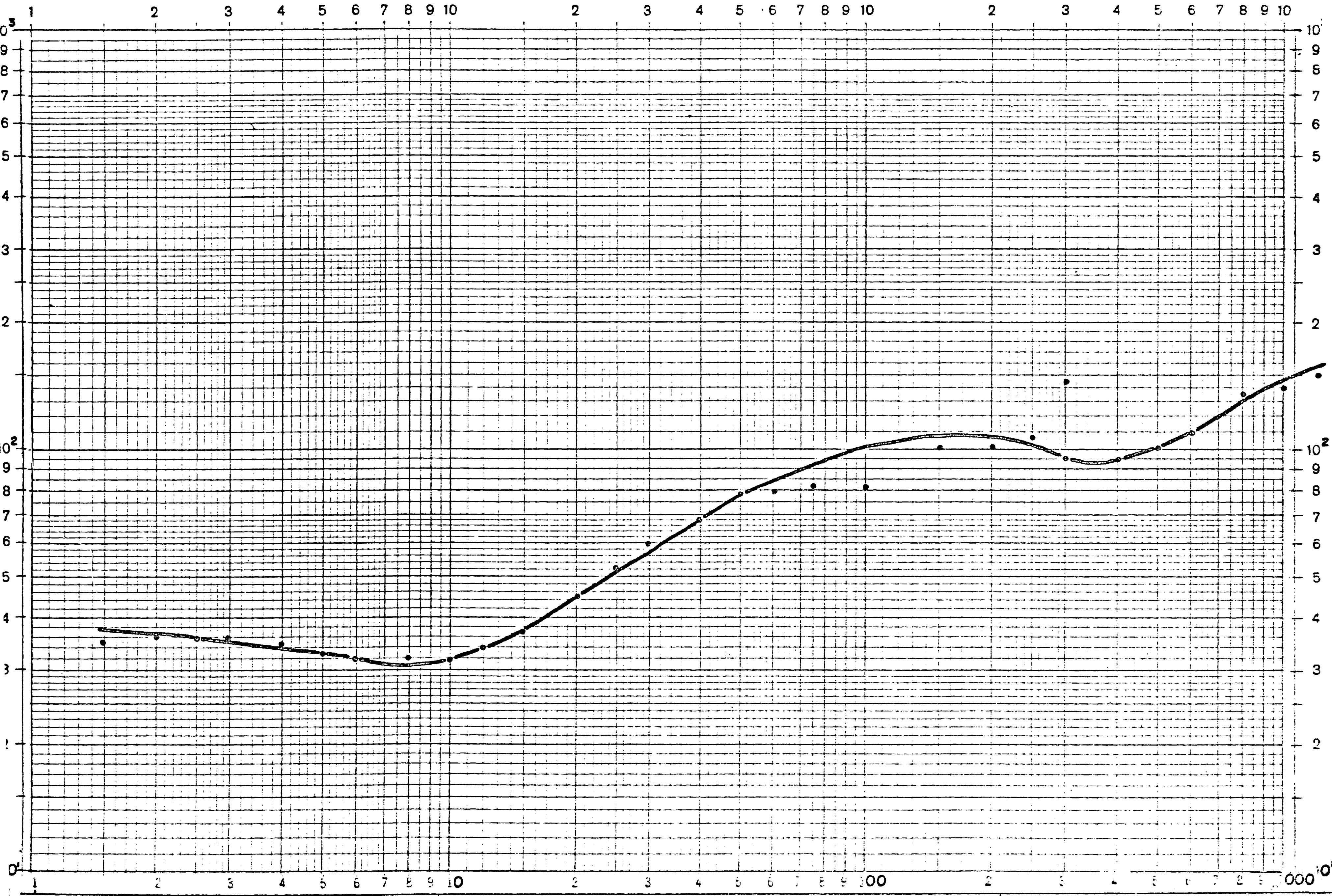



| CAL. RES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16.00 | 26.00 | 160.00 | 35.00 | 250.00 |

D.P. Nº 6 LOCATION 17-5ח

FILE Nº 524 COORDINATES 21128/29635 ELEVATION 255 B:17°

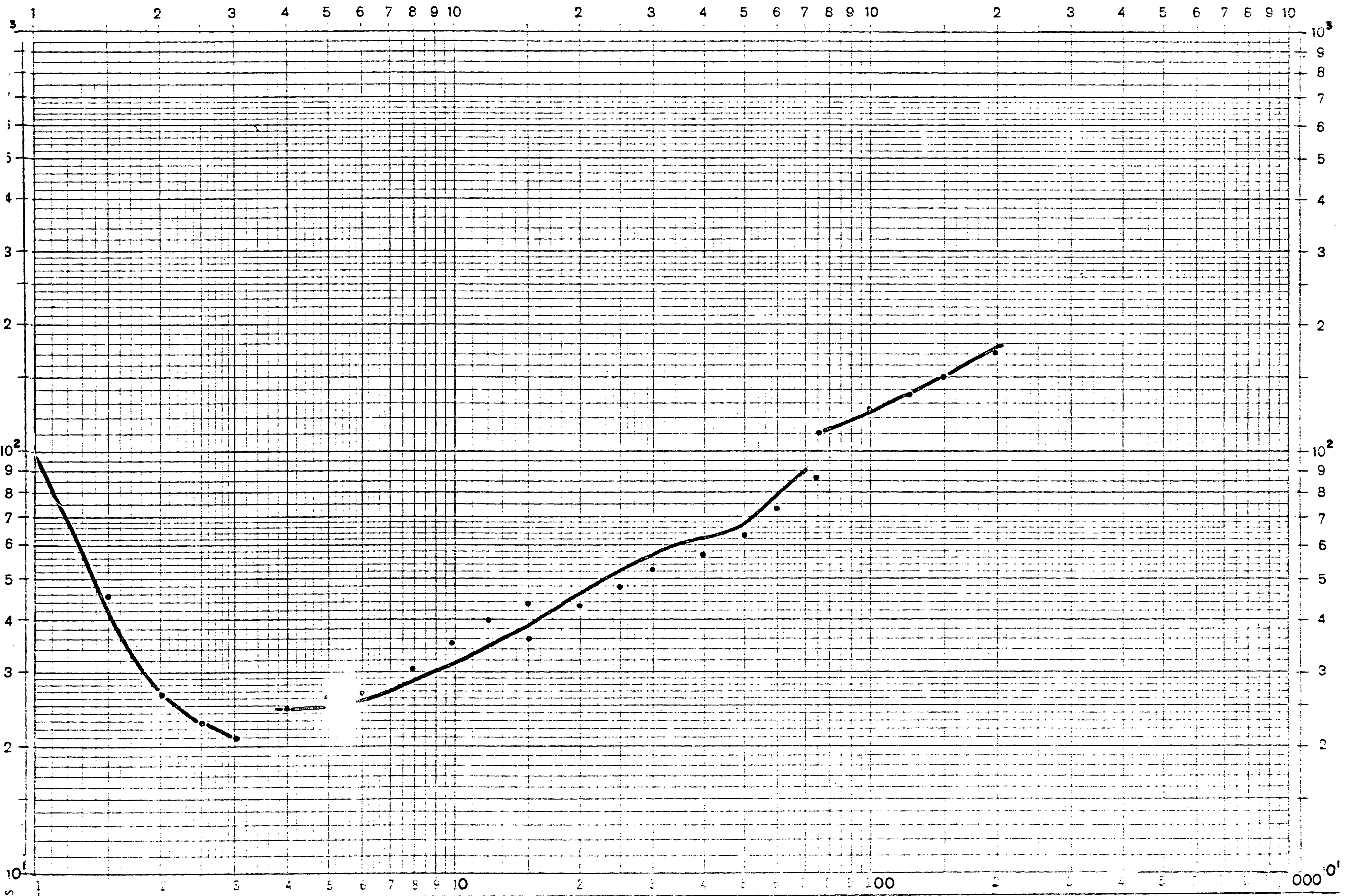
Nº 73/331/76 (54650) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS



| 38.00 | 30.00 | 135.00 | 35.00 | 250.00 |
|---|---|---|---|---|

D.P. № 7
FILE № 524
JOB /331/78

LOCATION תל-דן
COORDINATES 21032 /29610 ELEVATION 237 E:100°
(56651) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

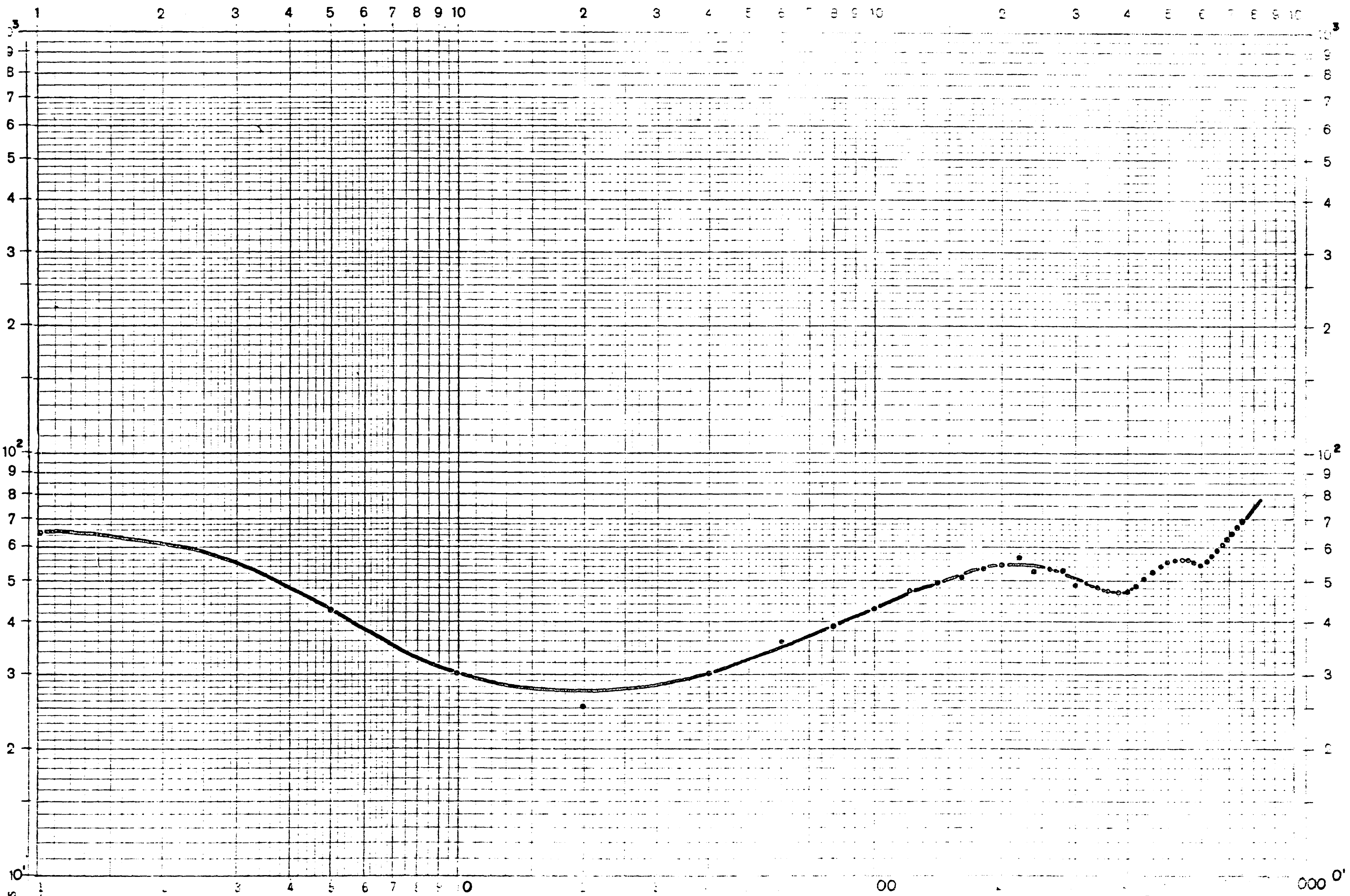


| CAL. RIS | 25.00 | 120.00 | 36.00 | ? |
|---|---|---|---|---|

D.P. R.- 8 LOCATION תל-דן

FILE 524 COORDINATES 21120/29540 215 B 108°

JOB /331/76 (54652) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

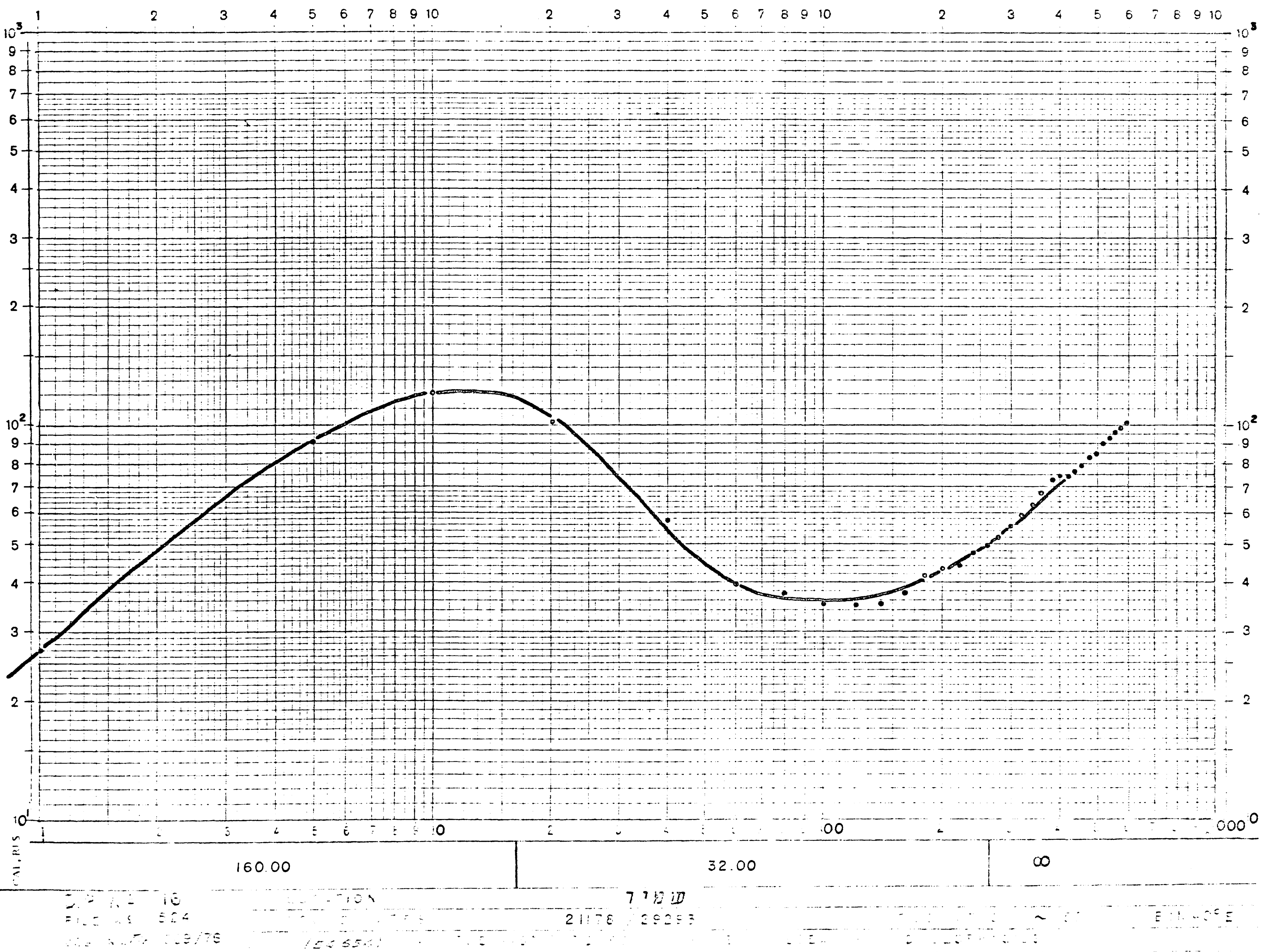


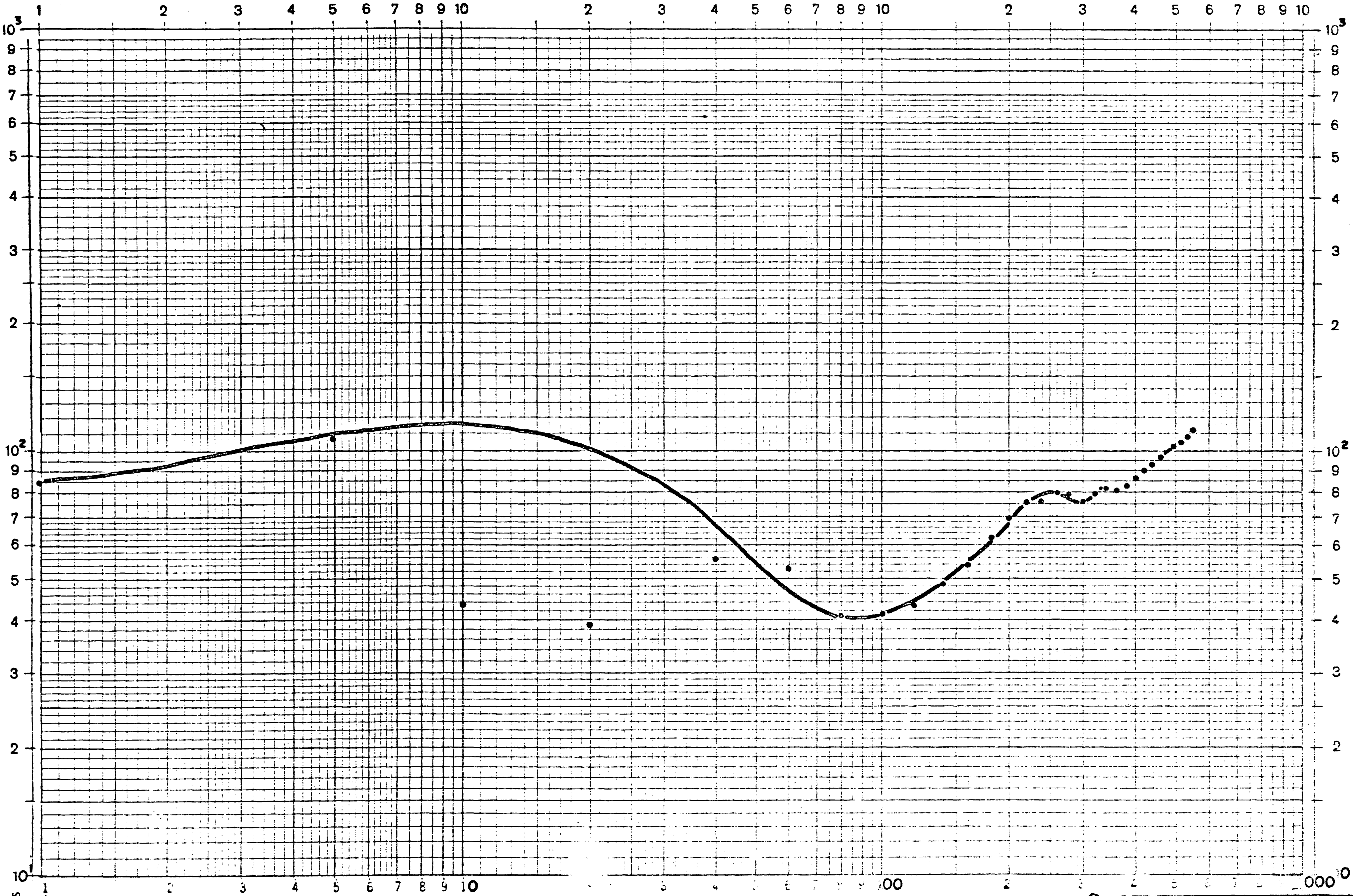
| CAL. RIS | 66.00 | 26.40 | 66.00 | 33.00 | 100.00 | 35.00 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

15 LOCATION 7 1 ID ID

524 21.09 / 28.326

(54653)


160.00
32.00
∞
21178 / 29293



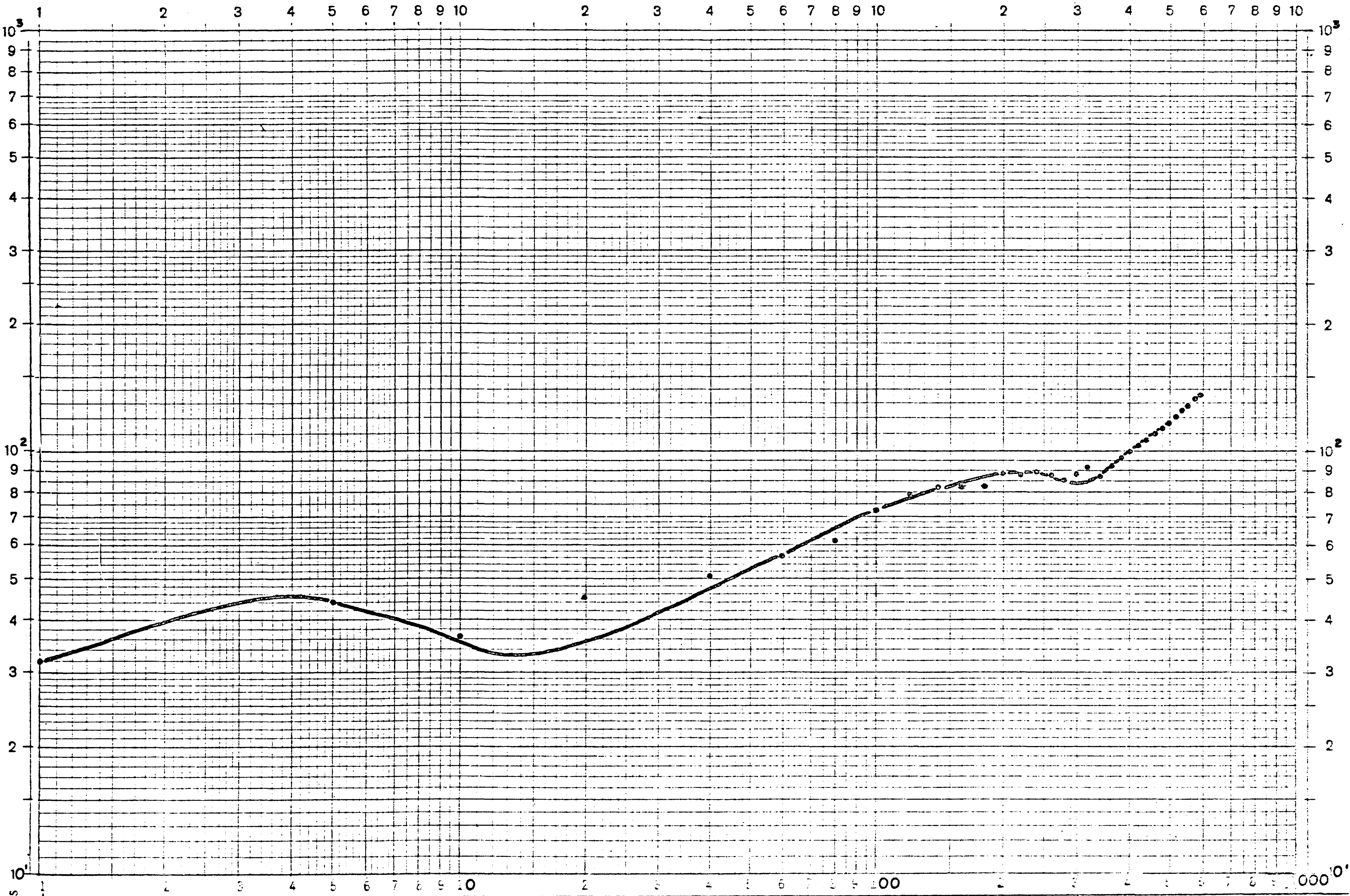
| CAL. RES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.50 | 124.00 | 33.00 | 150.00 | 33.00 | 100.00 / 35.00 | 250.00 |

D.P. Nº 17
FILE NO 524
JOB HEDA/524/76

LOCATION : [illegible]

COORDINATES : 21220 / 29390 ELEVATION : 190 B: N-S

(54655) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

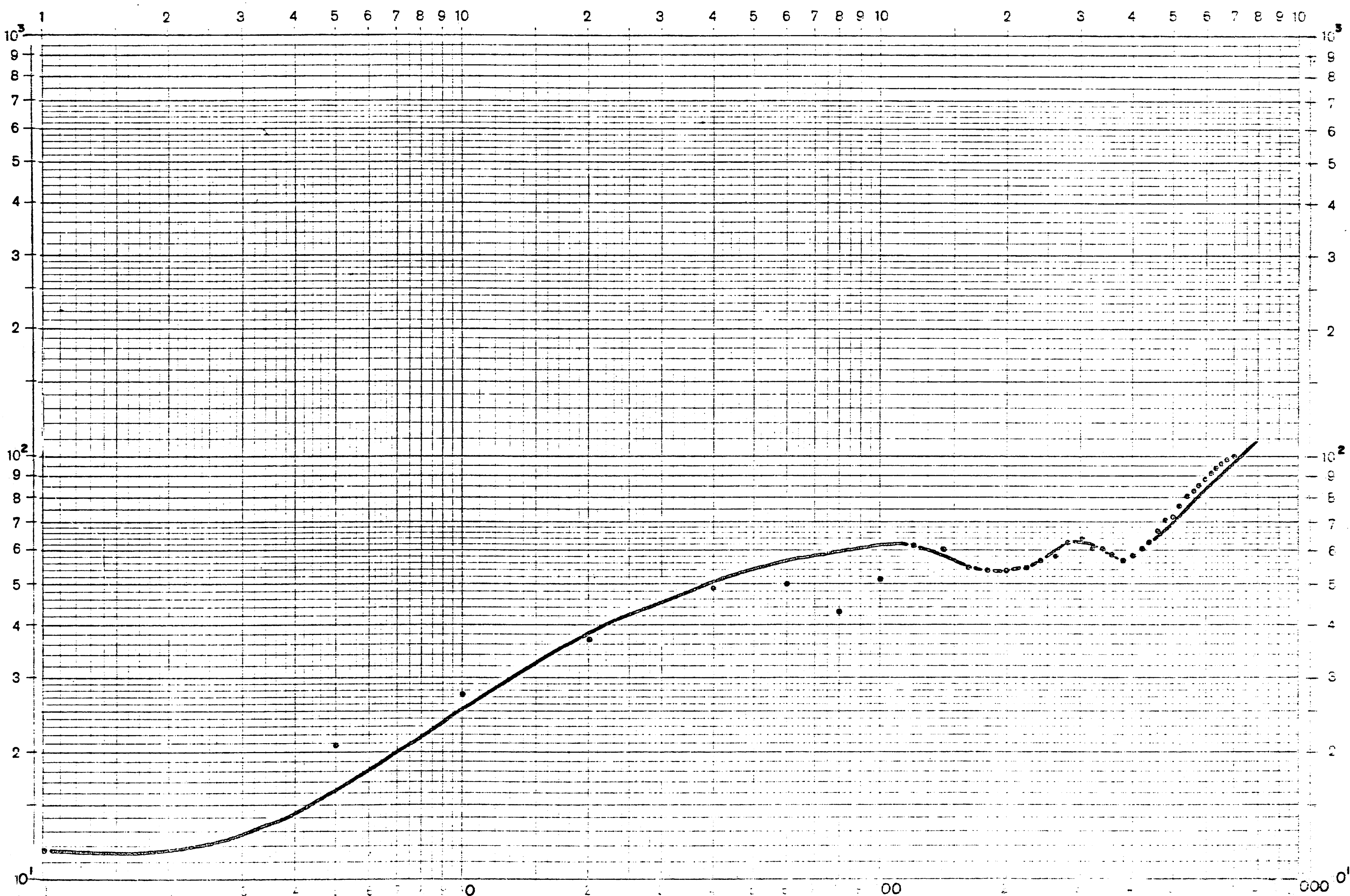


| CAL. RES | 32.00 | 110.00 | 33.00 | 1,320.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

D.P. No. 18
FILE No. 524
JOB No. 417A/809/76

LOCATION: 7 ? ? ?
COORDINATES: 211170 / 29465
ELEVATION: 150
(54 656)

THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

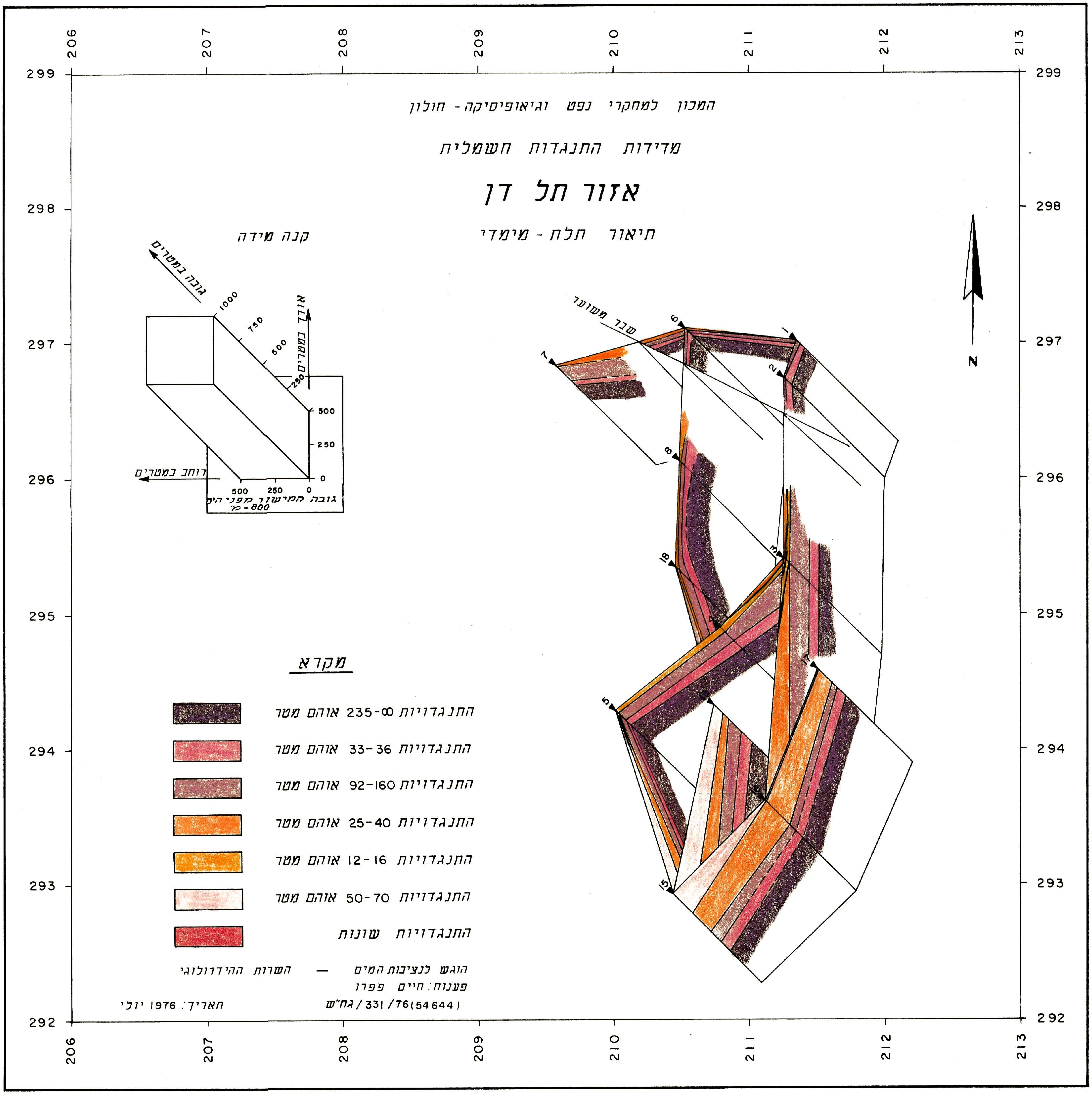


| CAL. PTS | 11.50 | 70.00 | 40.00 | 140.00 | 30.00 | ∞ |
|---|---|---|---|---|---|---|

D.P. [illegible] 19 LOCATION 7 1 ם ש

FILE No. 524 COORDINATES 21144 / 29364 [illegible] B.N.45° E

JOB [illegible]/LO9/76 (54 557) THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS


המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה - חולון
מדידות התנגדות חשמלית
אזור תל דן
תיאור תלת - מימדי
קנה מידה
גובה במטרים
אורך במטרים
רוחב במטרים
גובה המישור מפני הים 800- מ'
שבר משוער
N
מקרא
התנגדויות ∞-235 אוהם מטר
התנגדויות 33-36 אוהם מטר
התנגדויות 92-160 אוהם מטר
התנגדויות 25-40 אוהם מטר
התנגדויות 12-16 אוהם מטר
התנגדויות 50-70 אוהם מטר
התנגדויות שונות
הוגש לנציבות המים — השרות ההידרולוגי
פענוח: חיים פפרו
גח"ש/331/76(54644)
תאריך: יולי 1976